Buku Ajar & Praktikum: Gambar Kerja DED AutoCAD, Pemodelan BIM 3D Autodesk Revit (LOD 300) & Clash Detection

Kategori Dokumen: Modul BIM & Gambar Teknik • **Standar Sertifikasi:** Autodesk Certified User (ACU) & BNSP Juru Gambar F.410000
Penyusun & Referensi: Tim Kurikulum BIM & Konstruksi Digital KertaMarga
Rujukan Dokumentasi Eksternal: https://help.autodesk.com/view/RVT/2024/ENU/
Lokasi Penyimpanan Terpusat: `public/pustaka-modul/04-arsitektur/MODUL-ARS-02-Pemodelan-CAD-2D-BIM-Autodesk-Revit-LOD300-dan-DED.pdf`

Ringkasan Eksekutif Modul: Standar Layering AIA, hirarki ketebalan garis ISO 128, pemodelan parametrik BIM Revit Level of Development (LOD 100-500), ekstraksi otomatis Bill of Quantities (BoQ), dan deteksi tabrakan struktur-MEP.

BAB 1: Standar Gambar Kerja DED (ISO 128) & Arsitektur Parametrik BIM (ISO 19650)

Dalam penyusunan dokumen Detailed Engineering Design (DED), ketebalan garis (lineweight) membedakan elemen struktur yang terpotong bidang potong denah/potongan (0.50 mm), dinding terpotong (0.35 mm), objek tampak (0.18-0.25 mm), dan garis dimensi/arsir (0.09-0.13 mm). Berbeda dengan CAD 2D konvensional yang hanya merepresentasikan garis geometris, Building Information Modeling (BIM) mengintegrasikan geometri 3D dengan basis data parameter material, biaya (5D), dan jadwal konstruksi (4D).

```
KLASIFIKASI LEVEL OF DEVELOPMENT (LOD) PADA PROYEK BIM:
- LOD 100 (Conceptual)  : Massa bangunan konseptual untuk studi volume dan KDB/KLB
- LOD 200 (Schematic)   : Elemen generik dengan perkiraan dimensi dan lokasi ruang
- LOD 300 (Detailed DED): Dimensi, bentuk, lokasi, dan orientasi presisi siap gambar tender
- LOD 350 (Coordination): Mencakup detail sambungan baja, tulangan, dan koordinasi Clash Detection MEP
- LOD 400 (Fabrication) : Detail pabrikasi siap manufaktur bengkel kerja
- LOD 500 (As-Built)    : Model terverifikasi lapangan untuk manajemen fasilitas (Facility Management)
```

BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (ARS202)

Modul 1 [ACU-CAD-01 - Semester 2 / Standar Autodesk AutoCAD]: Modul 3: Standar Gambar Kerja, Manajemen Layer CAD, Block & Paper Space Layout (Menengah - 55 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Menguasai manajemen objek gambar teknik di AutoCAD sesuai kisi-kisi ujian Autodesk Certified User (ACU).

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Hierarki Ketebalan Garis (Lineweight): Garis potong struktural tebal (0.50mm), garis tampak sedang (0.25-0.30mm), dan garis arsir/dimensi tipis (0.10-0.15mm)
2. Manajemen Layer & Properti `ByLayer` (Dinding, Kolom, Kusen, Atap, Dimensi, Utilitas MEP)
3. Penggunaan `Block` dan `Xref` (External Reference) untuk elemen berulang seperti pintu, jendela, dan grid kolom
4. Model Space (menggambar dengan ukuran sebenarnya 1:1) vs Paper Space / Layout Viewport (mengatur skala cetak 1:100 atau 1:50)

Uraian Materi Mendalam: Dalam sertifikasi Autodesk AutoCAD (ACU) dan BNSP Juru Gambar Bangunan, Anda selalu menggambar objek dengan ukuran nyata (1:1) di dalam Model Space, lalu mengatur skala tampilan menggunakan Viewport di dalam tab Layout (Paper Space). Hindari menggambar semua garis di Layer 0; pisahkan setiap elemen konstruksi ke layer tersendiri dengan warna dan ketebalan `ByLayer`.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Penyusunan dokumen gambar kerja (DED) bale kulkul dan gedung serbaguna tahan gempa di Kabupaten Badung.

Instruksi Praktikum Mandiri: Hitung berapa sentimeter panjang garis yang tercetak pada kertas berskala Viewport 1:50 untuk mewakili bentang balok sepanjang 6 meter!

Modul 2 [ACU-BIM-02 - Semester 3 / Building Information Modeling]: Modul 4: Pengantar BIM (Building Information Modeling) & Parametrik 3D Revit (Terapan - 55 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Memahami perbedaan gambar garis 2D biasa dengan pemodelan parametrik cerdas yang otomatis menghitung volume material.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Konsep BIM (Revit / ArchiCAD): Menggambar 1 elemen dinding 3D otomatis memperbarui Denah, Tampak, Potongan, dan Tabel Volume (Schedule/BoQ)
2. Hierarki Elemen BIM: Category -> Family -> Type -> Instance
3. Clash Detection: Mendeteksi tabrakan antara jalur pipa air/AC dengan balok struktur sebelum konstruksi dimulai di lapangan
4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) akurat berbasis ekstraksi kuantitas model BIM

Uraian Materi Mendalam: Pada metode CAD 2D konvensional, jika posisi sebuah jendela digeser pada gambar Denah, juru gambar harus mengedit ulang gambar Tampak dan Potongan secara manual satu per satu. Dengan sistem BIM, seluruh gambar saling terhubung ke satu basis data terpusat sehingga meminimalkan kesalahan konstruksi di proyek.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Pemodelan BIM 3D untuk koordinasi struktur dan utilitas mekanikal-elektrikal pada pembangunan gedung rumah sakit dan hotel ramah lingkungan di Bali.

Instruksi Praktikum Mandiri: Jelaskan keuntungan utama fitur 'Schedule / Material Takeoff' pada perangkat lunak BIM saat menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)!

BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (Autodesk Certified User (ACU) & BNSP Juru Gambar F.410000)

Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: F.410000.002.02 | Skema: Autodesk Certified User (AutoCAD & BIM)]

Pertanyaan Kasus: Pada gambar kerja berstandar skala 1:100, sebidang dinding ruang kelas memiliki panjang aktual 8 meter di lapangan. Berapakah panjang garis dinding tersebut saat dicetak pada lembar gambar, dan di ruang kerja manakah objek digambar dengan ukuran sebenarnya (1:1) di AutoCAD?

A. 0.8 cm pada kertas; digambar di Paper Space

B. [KUNCI JAWABAN] 8 cm pada kertas; digambar 1:1 di dalam Model Space lalu diatur skalanya melalui Viewport Layout

C. 80 cm pada kertas; digambar tanpa layer

D. 18 cm pada kertas; digambar di menu Help

Pembahasan Teknis Asesor: Benar! 8 meter = 800 cm; dibagi skala 100 menghasilkan 8 cm pada kertas cetak. Dalam standar Autodesk AutoCAD, objek selalu digambar dengan ukuran asli 1:1 di Model Space.

Soal Sertifikasi #2 [Unit Kompetensi: ACU-REV-3.1 | Skema: Autodesk Certified User (AutoCAD & BIM)]

Pertanyaan Kasus: Apakah keunggulan utama penggunaan teknologi BIM (Building Information Modeling) seperti Autodesk Revit dibandingkan penggambaran garis CAD 2D biasa saat terjadi perubahan dimensi jendela pada denah?

A. [KUNCI JAWABAN] Gambar tampak, potongan, model 3D, serta tabel perhitungan volume material (Schedule/BoQ) otomatis ikut diperbarui secara sinkron

B. Juru gambar tetap harus menghapus dan menggambar ulang seluruh gambar potongan secara manual

C. Perangkat lunak BIM hanya bisa membuat garis hitam putih tanpa ukuran

D. Model BIM tidak dapat menampilkan potongan bangunan

Pembahasan Teknis Asesor: Tepat! Inti dari BIM adalah pemodelan parametrik terpusat di mana setiap perubahan pada satu elemen langsung memperbarui seluruh dokumen gambar dan perhitungan volume.